

Limitaciones del modelo y alternativas para la determinación del tamaño muestral

El modelo propuesto enfrenta dos escenarios problemáticos que pueden surgir durante la planeación de la estrategia de validación de un proceso:

1. **La distribución de los datos de los atributos del producto en proceso puede exhibir un comportamiento no normal.** Esto implica que cómo el método para el cálculo del tamaño de muestra asume una distribución normal de los datos, el supuesto de normalidad no se cumple, y la validez del intervalo de confianza y del error estimado se ve afectada.
2. El muestreo de ciertos atributos cómo la hermeticidad de los envases implica la realización de **pruebas destructivas que representan un costo importante en términos de tiempo, dinero o pérdida de producto.** El modelo actual, aunque basado en principios de confianza estadística y fiabilidad, podría sugerir un número exagerado de muestras, lo que resulta impracticable para le empresa

La propuesta identifica estos posibles escenarios reales y reconoce que la fórmula de la USP presenta estas limitaciones técnicas, por lo que establece las siguientes recomendaciones para cada caso:

- El analista debe consultar previamente (en caso de estar disponibles) si en los reportes pasados de validación, informes de mantenimiento validado o informes de revisión anual de producto, se identifica algún atributo del proceso cuyo comportamiento de sus datos no sea el de una distribución normal. En dado caso, se proponen dos alternativas de método de muestreo. La primera será el **muestreo por percentiles**, que es mucho más robusto para distribución de datos con valores atípicos donde los valores de media y desviación estándar no son tan representativos, y se basa en la fórmula:

$$n = \frac{\log(1 - \gamma)}{\log(p)}$$

Donde n = Tamaño de muestra necesario, γ es el nivel de confianza deseado y p , es la proporción deseada de la población que debe cumplir la especificación para el atributo en cuestión. La otra alternativa recomendada para el muestreo de atributos con datos que no siguen una distribución normal, es es el muestreo por tablas ANSI/ASQ Z1.4-2003 considerando planes de muestreo simples y nivel de inspección general. Se recomienda aplicar la siguiente guía para establecer el nivel de inspección general:

Tabla x.

Definición del nivel de inspección general
Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es alta , se definirá un nivel de inspección general I .
Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es media , se definirá un nivel de inspección general II .
Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es baja , se definirá un nivel de inspección general III .

- Para las pruebas de carácter destructivo cómo la determinación de hermeticidad de envases, se recomienda determinar el tamaño de muestra tomando cómo referencia las tablas ANSI/ASQ Z1.4-2003 considerando planes de muestreo simples y aplicar la siguiente guía para determinar el nivel de inspección:

Tabla x.

Nivel de inspección	Definición del nivel de inspección
Al tratarse de una prueba destructiva donde es necesario tomar tamaños relativamente pequeños de muestra, se empleará el nivel de inspección especial	Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es alta , se definirá un nivel de inspección especial S1
	Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es media , se definirá un nivel de inspección especial S3 .
	Si la criticidad del riesgo asociado a la operación/etapa y su impacto atributo es baja , se definirá un nivel de inspección especial S4 .